

Evidencia de ejecución

Laboratorio PCAM + OpenMP · Simulación N-Body 2D · Nicolas Concuá (23197) · Esteban Cárcamo (23016) · Diego López (23747)

Capturas de pantalla reales de la terminal (alacritty) del mismo equipo en el que se generó `results.csv`. El texto de cada captura está también en `evidence/*.txt`, y la salida de cada corrida de los experimentos, en `results/raw/`. Parámetros constantes: **N = 20 000, 10 pasos, semilla 42**. Las capturas se tomaron justo después de los experimentos, en las mismas condiciones (conectado, perfil *performance*). En este portátil una ejecución suelta puede variar hasta un ± 10 % respecto al promedio de 3 corridas por el turbo y el reparto entre núcleos P y E; por eso los tiempos de la tabla son promedios y cada corrida individual está en `results/raw/`. Configuración y checksum coinciden exactamente.

Entorno

```
date: 2026-10-04T23:29:23-06:00
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42 | Runs: 3
host: Linux 7.2.6-1-cachyos x86_64
CPU(s): 32
Model name: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 24
Socket(s): 1
compiler: cc (GCC) 16.2.1 20260810
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32
```

Evidencia 1 · Compilación exitosa

```
Laboratorio_PCAM main • › make clean && make
rm -rf bin
mkdir -p bin
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/compare_states.c -o bin/compare_states -fopenmp -lm
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/nbody_paralelo.c -o bin/nbody_paralelo -fopenmp -lm
cc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -DSTUDENT=\"Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego L
ópez (23747)\" -fopenmp src/nbody_secuencial.c -o bin/nbody_secuencial -fopenmp -lm
```

```
Laboratorio_PCAM main • › ls -l bin/
Permissions Size User Date Modified Name
-rwxr-xr-x 17k escu 4 oct 23:38 compare_states
-rwxr-xr-x 22k escu 4 oct 23:38 nbody_paralelo
-rwxr-xr-x 17k escu 4 oct 23:38 nbody_secuencial
```

```
Laboratorio_PCAM main • ›
```

`make clean && make` compila las tres herramientas con `-Wall -Wextra` sin errores ni advertencias; `ls` muestra los ejecutables.

Evidencia 2 · Ejecución secuencial (A)

```
Laboratorio_PCAM main • › ./bin/nbody_secuencial 20000 10
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_secuencial
Mode: sequential
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 1 | Threads used: 1
Schedule: none | Chunk: -
Elapsed: 8.697 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • › █
```

I

N, pasos, tiempo y checksum de la versión base.

Evidencia 3 · Ejecución paralela directa (B)

```
Laboratorio_PCAM main • › ./bin/nbody_paralelo 20000 10 --mode parallel --threads 8 --schedule dynamic --chunk 64
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_paralelo
Mode: parallel
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 1.445 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • › █
```

I

Threads pedidos y usados, schedule, chunk, tiempo y checksum.

Evidencia 4 · Ejecución optimizada por pares (C)

```
Laboratorio_PCAM main • > ./bin/nbody_paralelo 20000 10 --mode optimized --threads 8 --schedule dynamic --chunk 64
Student: Nicolas Concuá (23197), Esteban Cárcamo (23016), Diego López (23747)
Executable: ./bin/nbody_paralelo
Mode: parallel-optimized
N: 20000 | Steps: 10 | Seed: 42
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Schedule: dynamic | Chunk: 64
Elapsed: 0.783 s
Checksum: 21071.127819
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • > █
```

I

Simetría de pares con acumuladores privados por thread; mismo checksum que la secuencial.

Evidencia 5 · Resumen de hardware

```
Laboratorio_PCAM main • > LC_ALL=C lscpu | grep -E '^(Model name|CPU\(s\)|Thread\(s\) per core|Core \(s\) per socket):'
CPU(s): 32
Model name: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 24

Laboratorio_PCAM main • > ./bin/nbody_paralelo 20000 1 --mode parallel --threads 8 | grep -E 'Threads|Processors|Max threads'
Threads requested: 8 | Threads used: 8
Processors reported by OpenMP: 32
Max threads reported by OpenMP: 32

Laboratorio_PCAM main • > █
```

I

`omp_get_num_procs()` y `omp_get_max_threads()` impresos por el programa, junto con `lscpu`.

Corrección contra la secuencial

```
Laboratorio_PCAM main • › ./scripts/check_correctness.sh 20000 10 8
== Secuencial (referencia) ==
Mode: sequential
Checksum: 21071.127819

== parallel (8 threads) ==
Mode: parallel
Checksum: 21071.127819
Bodies compared: 20000
Max abs diff: 0.000e+00 (body 0, x)
Tolerance: 1.0e-09 -> OK

== optimized (8 threads) ==
Mode: parallel-optimized
Checksum: 21071.127819
Bodies compared: 20000
Max abs diff: 1.197e-16 (body 5057, vy)
Tolerance: 1.0e-09 -> OK

Laboratorio_PCAM main • › █
```

Diferencia máxima del estado final (x, y, vx, vy): 0 en B y $1,2 \cdot 10^{-16}$ en C, por el cambio de orden en las sumas de punto flotante.

Tiempos promedio, speedup y efficiency

Promedio de 3 corridas por configuración. $S = T_1 / T_p$ con T_1 = tiempo de la secuencial; $E = S / p$.

Threads	Schedule	Chunk	$\bar{T} B$ (s)	$\bar{T} C$ (s)	$S / E B$	$S / E C$
1	sequential	-	8.379	—	1.00 / 1.00	—
2	static	default	4.446	3.617	1.89 / 0.94	2.32 / 1.16
4	static	default	2.507	2.290	3.34 / 0.84	3.66 / 0.92
8	static	default	1.615	1.346	5.19 / 0.65	6.22 / 0.78
8	static	8	1.661	1.024	5.04 / 0.63	8.18 / 1.02
8	static	64	1.657	1.012	5.06 / 0.63	8.28 / 1.03
8	dynamic	8	1.533	0.873	5.47 / 0.68	9.60 / 1.20
8	dynamic	64	1.564	0.877	5.36 / 0.67	9.55 / 1.19
8	guided	default	1.598	1.450	5.24 / 0.66	5.78 / 0.72

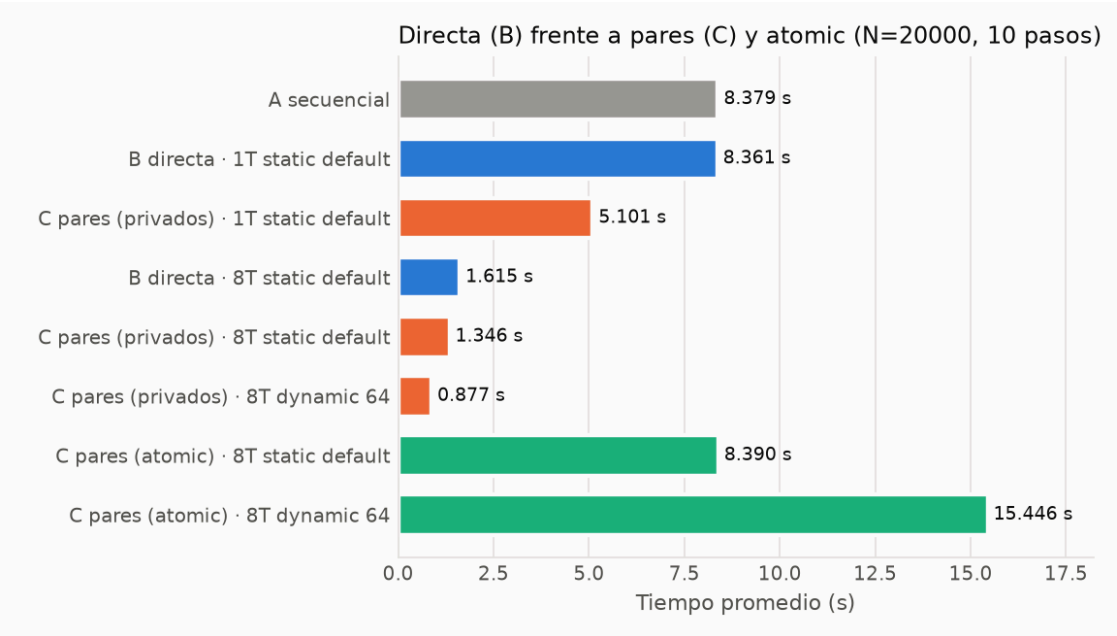
Schedule y chunk con 8 threads

Schedule	Chunk	$\bar{T} B$ (s)	$S / E B$	$\bar{T} C$ (s)	$S / E C$
static	default	1.615	5.19 / 0.65	1.346	6.22 / 0.78
static	8	1.661	5.04 / 0.63	1.024	8.18 / 1.02
static	64	1.657	5.06 / 0.63	1.012	8.28 / 1.03
dynamic	default	1.539	5.45 / 0.68	0.862	9.72 / 1.22
dynamic	8	1.533	5.47 / 0.68	0.873	9.60 / 1.20
dynamic	64	1.564	5.36 / 0.67	0.877	9.55 / 1.19
guided	default	1.598	5.24 / 0.66	1.450	5.78 / 0.72
guided	8	1.598	5.24 / 0.66	1.434	5.84 / 0.73
guided	64	1.652	5.07 / 0.63	1.473	5.69 / 0.71

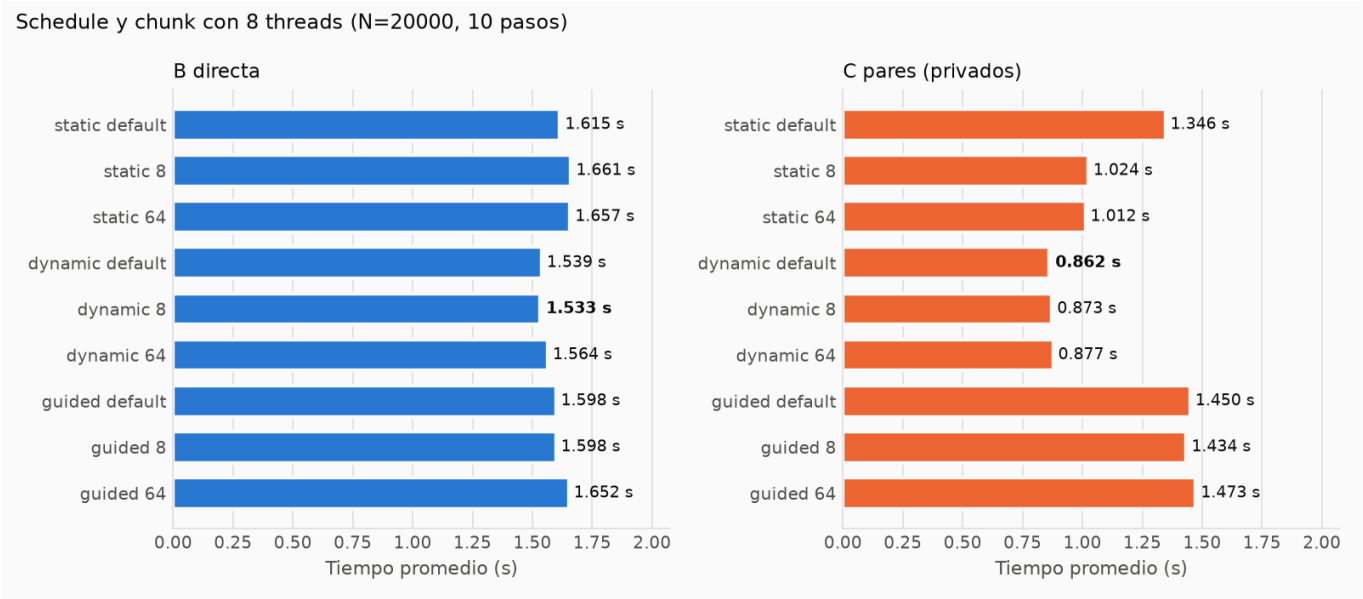
Escalabilidad (static default)

Threads	$\bar{T} B$ (s)	$S / E B$	$\bar{T} C$ (s)	$S / E C$
1	8.361	1.00 / 1.00	5.101	1.64 / 1.64
2	4.446	1.89 / 0.94	3.617	2.32 / 1.16
4	2.507	3.34 / 0.84	2.290	3.66 / 0.92
8	1.615	5.19 / 0.65	1.346	6.22 / 0.78
16	1.387	6.04 / 0.38	0.973	8.61 / 0.54
32	1.055	7.94 / 0.25	0.774	10.83 / 0.34

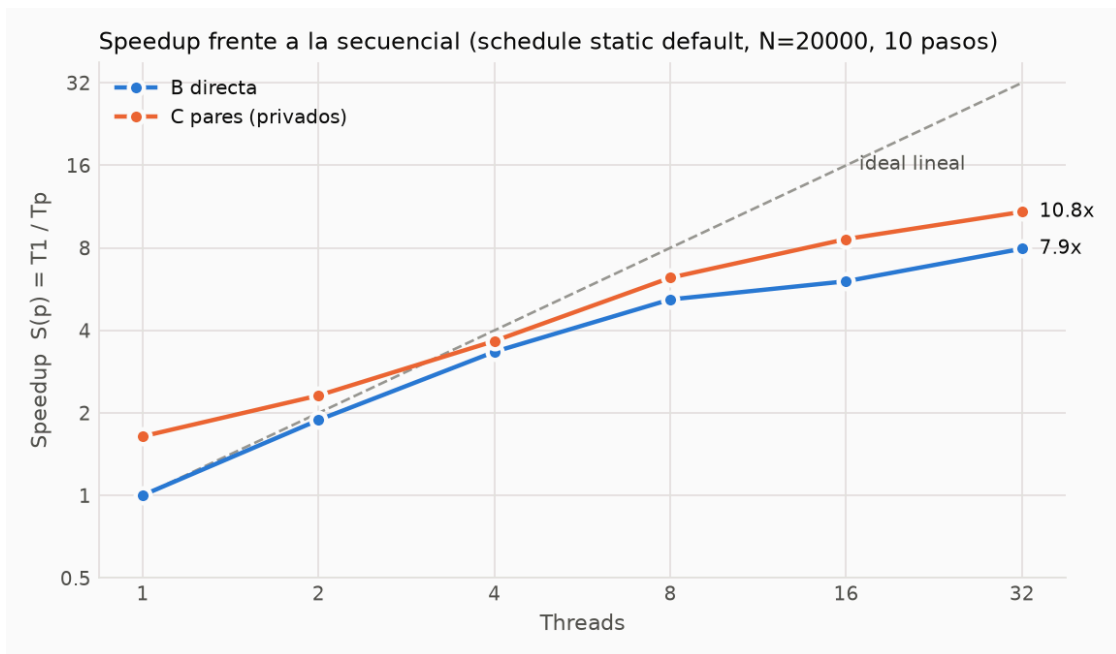
Comparaciones de rendimiento



Directa (B) frente a pares (C): con 8 threads y dynamic, C es 1,78× más rápida que la mejor B; la variante atomic es más lenta que la secuencial.



En B el schedule casi no importa (carga uniforme); en C, static default y guided sufren el desbalance triangular.



Speedup frente a threads. A partir de 8 se agotan los núcleos de rendimiento del i9-13980HX.

Anexo · results.csv completo

Versión	T	Schedule	Chunk	Run 1	Run 2	Run 3	$\bar{T}$ (s)	S	E	Checksum
A secuencial	1	sequential	-	8.225	8.259	8.654	8.379	1.00	1.00	21071.127819
B directa	1	static	default	8.359	8.354	8.371	8.361	1.00	1.00	21071.127819
B directa	2	static	default	4.423	4.454	4.462	4.446	1.89	0.94	21071.127819
B directa	4	static	default	2.539	2.538	2.445	2.507	3.34	0.84	21071.127819
B directa	8	static	default	1.554	1.673	1.619	1.615	5.19	0.65	21071.127819
B directa	8	static	8	1.645	1.683	1.656	1.661	5.04	0.63	21071.127819
B directa	8	static	64	1.638	1.631	1.703	1.657	5.06	0.63	21071.127819
B directa	8	dynamic	default	1.527	1.537	1.553	1.539	5.45	0.68	21071.127819
B directa	8	dynamic	8	1.534	1.538	1.526	1.533	5.47	0.68	21071.127819
B directa	8	dynamic	64	1.542	1.588	1.562	1.564	5.36	0.67	21071.127819
B directa	8	guided	default	1.577	1.596	1.621	1.598	5.24	0.66	21071.127819
B directa	8	guided	8	1.565	1.591	1.639	1.598	5.24	0.66	21071.127819
B directa	8	guided	64	1.661	1.637	1.658	1.652	5.07	0.63	21071.127819
B directa	16	static	default	1.374	1.383	1.403	1.387	6.04	0.38	21071.127819
B directa	32	static	default	1.052	1.053	1.060	1.055	7.94	0.25	21071.127819
C pares	1	static	default	5.185	5.084	5.034	5.101	1.64	1.64	21071.127819
C pares	2	static	default	3.762	3.538	3.552	3.617	2.32	1.16	21071.127819
C pares	4	static	default	2.316	2.266	2.289	2.290	3.66	0.92	21071.127819
C pares	8	static	default	1.336	1.334	1.368	1.346	6.22	0.78	21071.127819
C pares	8	static	8	0.967	1.024	1.082	1.024	8.18	1.02	21071.127819
C pares	8	static	64	0.957	1.043	1.037	1.012	8.28	1.03	21071.127819
C pares	8	dynamic	default	0.855	0.883	0.849	0.862	9.72	1.22	21071.127819
C pares	8	dynamic	8	0.870	0.881	0.868	0.873	9.60	1.20	21071.127819
C pares	8	dynamic	64	0.883	0.869	0.880	0.877	9.55	1.19	21071.127819
C pares	8	guided	default	1.482	1.413	1.455	1.450	5.78	0.72	21071.127819
C pares	8	guided	8	1.497	1.407	1.399	1.434	5.84	0.73	21071.127819
C pares	8	guided	64	1.452	1.462	1.506	1.473	5.69	0.71	21071.127819
C pares	16	static	default	0.957	0.989	0.972	0.973	8.61	0.54	21071.127819
C pares	32	static	default	0.788	0.774	0.760	0.774	10.83	0.34	21071.127819
C atomic	8	static	default	8.435	8.495	8.240	8.390	1.00	0.12	21071.127819
C atomic	8	dynamic	64	14.732	16.145	15.460	15.446	0.54	0.07	21071.127819